Beauveria bassiana

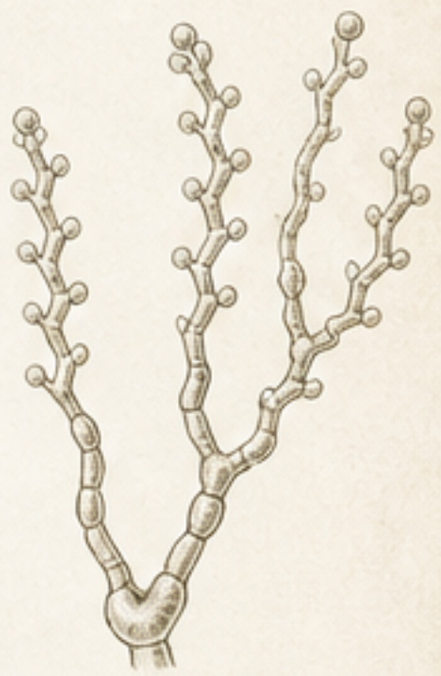
Ръководство за откриване, приложение и домашно отглеждане



Leptinotarsa decemlineata (колорадски бръмбар), заразен с *Beauveria bassiana*

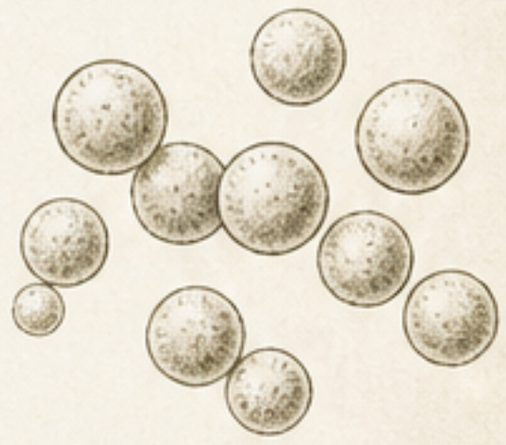
КОНИДИОНОСЦИ (РАХИС)

Характерни зигзаговидни клетки, от които се образуват конидиите.



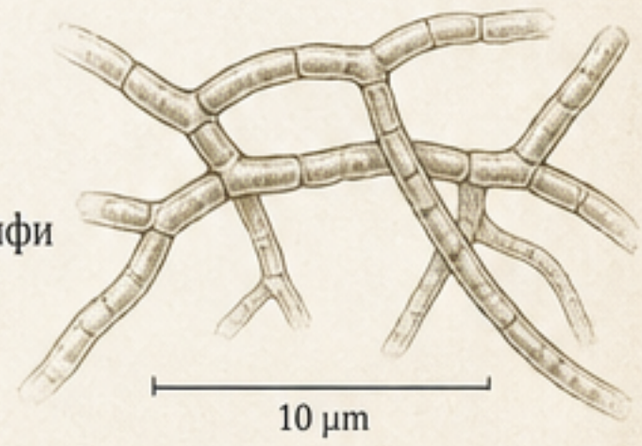
КОНИДИИ

Едноклетъчни, сферични, с гладки стени, с размер 2–3 µm.



ХИФИ

Септирани хифи с диаметър 2–5 µm.



Beauveria bassiana

Ентомопатогенен гъбен вид от разред Hypocreales. Причинява мускардинна болест по широк спектър от неприятели чрез контакт и проникване през кутикулата.

ЕНТОМОПАТОГЕННА ГЪБА • ЕСТЕСТВЕН СЪЮЗНИК НА РАСТЕНИЯТА •

БИОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ

ИНТЕГРИРАНА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

ЛАБОРАТОРНИ И ДОМАШНИ ПРОТОКОЛИ

Beauveria bassiana – ръководство за откриване, приложение и домашно отглеждане

1. Въведение

Beauveria bassiana е почвена гъба, която заразява и убива над 700 вида насекоми и акари, и е една от най-широко използваните ентомопатогенни гъби в биологичния контрол. Народното ѝ име е „бял мускардин“ – по белия, пудрест налеп, който покрива умрелите насекоми.

Гъбата привлича вниманието на агрономите по четири причини:

- действа върху вредители, които трудно се контролират – колорадски бръмбар, трипси, белокрилки, молци, дървеници, хоботници;
- не води до бързо образуване на резистентност, защото убива чрез механично и ензимно проникване през кутикулата, а не чрез един биохимичен механизъм;
- не оставя токсични остатъци и е добре съвместима с интегрираната защита (IPM);
- може да се размножава на евтини субстрати, като ориз, и затова е подходяща за обучение и малки опити.

Това ръководство има три части. Първата (раздели 2–4) обяснява какво представлява гъбата, как е била открита и къде живее. Втората (раздели 5–6) описва приложението ѝ като биологичен агент, както и ограниченията, безопасността и правната рамка. Третата (раздели 7–10) е практическо описание стъпка по стъпка на отглеждането ѝ в домашни условия – от изолиране на щам до разтвор за пръскане.

> ***Важно.*** *Домашно произведената култура не е регистриран продукт за растителна защита. Тя е подходяща за собствена градина, обучение и наблюдения, но не за търговия, подарък, размяна и не за професионално или биологично земеделие. Вижте раздел 6. Работата с гъбни култури изисква стерилност и защита на дишането (раздел 6 и 7).*

2. Систематика и биология

B. bassiana принадлежи към разред Hypocreales (Ascomycota) и е близка роднина на други ентомопатогенни гъби, като Metarhizium и Cordyceps. Бялата окраска на

колониите и спороношението във вид на фин прашец я правят лесно разпознаваема в лабораторията.

2.1. Таксономия

- **Царство:** Fungi; **отдел:** Ascomycota; **клас:** Sordariomycetes; **разред:** Hypocreales; **семейство:** Cordycipitaceae; **род:** *Beauveria*.
- Половият стадий (телеоморфа) е описан като *Cordyceps bassiana* и е открит рядко, в Азия. В практиката гъбата се среща почти само в безполовия (анаморфен) стадий.
- Видът е по-скоро **комплекс от близки видове**. Молекулярните изследвания показват, че под името „bassiana“ са се водили няколко отделни линии. Досега са отделени *B. brongniartii* (срещу майския бръмбар), *B. pseudobassiana*, *B. caledonica*, *B. varroae* и други. Затова щамовете се различават значително по вирулентност, температурни изисквания и обхват на гостоприемници.

2.2. Морфология

- **Колонии на агар:** бели до кремави, пухкави или кадифени, по-късно прашести; на гърба светли до жълтеникави. Някои щамове образуват червен пигмент (оосперин), който не е признак на замърсяване.
- **Хифи:** безцветни, с прегради, 1,5–2,5 µm в диаметър.
- **Конидиеносни клетки:** купчинки от бутилковидни клетки, чието удължено върхче расте зиг-заг (т.нар. рахис). Конидиите се образуват на всеки завой.
- **Конидии:** едноклетъчни, безцветни, кръгли до леко овални, около 2–3 µm. Те са инфекциозните единици и се виждат като „сняг“ при слабо увеличение.

2.3. Жизнен цикъл и механизъм на заразяване

Цикълът върху насекомо отнема около 5–10 дни при 25 °C.

1. **Прилепване.** Конидия, попаднала върху кутикулата, се закрепва с помощта на хидрофобни протеини (хидрофобини) на повърхността си.
2. **Покълване.** При висока влажност в микросредата (над ~90 %) и температура 20 –28 °C конидията изпуска зародишна тръбичка за 12–24 часа. Не е необходима течна вода.
3. **Проникване.** Гъбата образува апресорий и пробива кутикулата с комбинация от механичен натиск и ензими (протеази, хитинази, липази). Влизането е през кутикулата, а не през устата, затова действа и върху сучещи вредители като листни въшки и белокрилки.

4. **Колонизиране на хемолимфата.** В тялото гъбата расте като дрождеподобни хифни тела (бластоспори). Произвежда токсични метаболити (беавеерицин, беавериолиди, баксианолид, оосперин), които потискат имунната система на насекомото. Заразеното насекомо спира да се храни след 1–3 дни.
5. **Смърт.** Настъпва 3–7 дни след заразяване, в зависимост от дозата, температурата и вида.
6. **Спороношене.** При висока влажност хифите излизат през меките мембрани между сегментите и покриват трупа с бял налеп. От един труп се освобождават милиони конидии, които заразяват други индивиди (вторично разпространение).

2.4. Условия за развитие

Фактор	Благоприятно	Ограничаващо
Температура	20–28 °C (оптимум за растеж ~25 °C)	под 10 °C – много бавно; над 32–35 °C – растежът спира
Влажност	над 90 % в микросредата за 12–24 ч.	суха среда – конидиите не покълват
UV светлина	сянка, вечер, облачно време	пряка слънчева светлина убива конидиите за часове до дни
pH	5–7 (расте в диапазон ~4–9)	–
Фунгициди	–	много фунгициди силно потискат покълването

3. История и откриване

Beauveria bassiana е първият микроорганизъм, за който е доказано, че причинява болест у животно: италианският учен Агостино Баси установява това през 1835 г., десетилетия преди Пастьор и Кох. Откритието е направено при проучване на мускардина – болест, която унищожавала копринарството в Северна Италия и Франция.

3.1. Основни етапи

- **1835 – Агостино Баси (Лоди, Италия).** Доказва със заразяване на буби, че белият налеп върху мъртвите гъсеници е живо същество, което се предава от болна на здрава буба. Излага резултатите в труда „Del mal del segno, calcinaccio

o moscardino“. Предлага мерки за хигиена в копринарниците – първата профилактика на болест, причинена от микроб.

- **1835 – Балсамо-Кривели.** Описва гъбата и я нарича *Botrytis bassiana* в чест на Баси.
- **1879–1888 – Мечников и Красилщик (Украйна, тогавашната Руска империя).** Използват близката гъба *Metarhizium anisopliae* срещу цвекловата хоботница (Cleonus punctiventris) – първото целенасочено масово приложение на гъба срещу вредител и начало на биологичния контрол с микроорганизми.
- **1880-те–1890-те – САЩ.** Опитите за разпространяване на *Beauveria* срещу житната дървеница *Blissus leucopterus* (chinch bug) в зърнените области показват както потенциала, така и непостоянството на метода при полски условия.
- **1912 – Вюйемен.** Описва рода *Beauveria* в чест на френския миколог Жан Бове (Jean Beauverie), който проучва гъбата. Видът получава сегашното си име *Beauveria bassiana*.
- **1950–1980-те – СССР и Чехословакия.** Препаратът **„Боверин“** се произвежда в промишлен мащаб и се използва срещу колорадския бръмбар и ябълковия червей.
- **1980-те до днес – Китай и Бразилия.** Гъбата се произвежда на тонове върху ориз и зърнени субстрати и се прилага срещу азиатския царевичен пробивач и борови гъсеници и др. Китай е най-големият потребител.
- **2001–2011.** ДНК анализите свързват анаморфата с телеоморфата *Cordyceps bassiana* и разкриват, че *B. bassiana* е комплекс от близки видове (Rehner и сътр., 2011).
- **2000-те до днес.** В Европейския съюз гъбата е одобрена като активно вещество за продукти за растителна защита по Регламент (ЕО) № 1107/2009 – за няколко щама, между които NPP111B005 (Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/843).

3.2. Как се открива в природата

В практиката гъбата се „открива“ по три начина:

1. **Търсене на умрели насекоми с бял налеп.** Мумифицираните трупове са твърди, покрити с бял, прашест или памучен слой; в зависимост от вида на насекомото може да са закрепени за стъбла, листа, кора, или да са в почвата. Най-често се намират в късна есен или пролет, при влажно и хладно време.
2. **Примамване от почвата с восъчни молци (Galleria bait method).** Почвена проба се поставя в съд с 5–10 ларви на *Galleria mellonella*, съдът се обръща и се държи при 22–25 °C. Ларвите, които умират с бял мицел, се използват за изолиране. Методът е описан от Цимерман (1986).

3. **Селективни среди.** От проби на почва или листа с разреждане и посев на среда с антибиотик и фунгицид (напр. додин) се изолират колонии за идентификация.

Детайлното описание на изолирането е в раздел 8.

4. Екология, гостоприемници и ограничения

B. bassiana е космополитен почвен сапрофит и факултативен паразит: тя живее в почвата, на растителни остатъци и дори вътре в растенията, а нападането на насекомо е само една от стратегиите ѝ за оцеляване. Това обяснява защо е трудно да се контролира ефективността ѝ и защо гъбата е устойчива в средата.

4.1. Къде живее

- **В почвата**, особено в слабо кисели до неутрални почви, богати на органично вещество, под гори, градини и ливади. Конидиите оцеляват месеци до години в сенчеста, умерено влажна почва.
- **По листата и кората** – конидиите са силно чувствителни към UV, така че преживяват само дни до няколко седмици.
- **Като ендофит.** Гъбата може да колонизира тъканите на царевица, домат, боб, ябълка, кафе и други растения (след третиране на семена, корени или листа) без да причинява симптоми. В експериментални условия ендофитната колонизация намалява нападението от някои вредители, но резултатите зависят от щама и растението и още не са достатъчно надеждни за практическа препоръка.

4.2. Гостоприемници

Над 700 вида членестоноги са признати за гостоприемници. Най-подходящи за контрол са насекомите, които са в контакт с почвата или живеят на защитени от слънцето места.

Група	Примери за вредители	Практическо значение
Бръмбари (Coleoptera)	колорадски бръмбар (*Leptinotarsa decemlineata*), хоботници (*Otiorhynchus*), ларви на листни бръмбари, корояди	добра чувствителност на ларви и възрастни; приложение върху листа или в почвата
Пеперуди (Lepidoptera)	царевичен пробивач (*Ostrinia*), ябълков червей (*Cydia pomonella*),	най-ефективно върху млади ларви; ограничено върху

Група	Примери за вредители	Практическо значение
	нощенки	яйца
Сучещи насекоми (Hemiptera)	белокрилки (*Trialeurodes*, *Bemisia*), листни въшки, щитоносни въшки, дървеници	белокрилките и въшките са чувствителни в оранжерии; при дървениците данните са смесени
Трипси (Thysanoptera)	западен цветен трипс (*Frankliniella occidentalis*)	добри резултати в оранжерии при висока влажност
Двукрили и други	някои мухи, акари (напр. червен паяк – слаба чувствителност), мравки	променливо; зависи от щама

Гъбата поразява почти всички стадии на развитие, но най-чувствителни са ларвите и нимфите, особено след линеене. Яйцата са по-малко чувствителни.

4.3. Фактори, които определят успеха

- **Щам.** Вирулентността е специфична за щама. Изолат, който е ефективен срещу колорадския бръмбар, може да е слаб срещу трипс.
- **Доза.** Типичната нужда е 10^6–10^8 конидии/ml или около 10^{13} конидии/ха върху листата; ниската доза води до забавена и непълна смъртност.
- **Влажност и температура.** Критичният период е 12–24 часа след прилагане: ако влажността падне под ~70 %, конидиите не покълват.
- **UV и дъжд.** Конидиите върху листа губят голяма част от жизнеспособността си за 1–3 дни. Дъжд в рамките на няколко часа след третирането отмива част от тях.
- **Пестициди.** Много фунгициди (дитиокарбамати, хлороталонил, имидазоли, стробилурини, меден препарат) потискат гъбата; серни препарати – умерено. Инсектицидите са по-малко проблемни, но трябва да се проверява.
- **Естествени антагонисти.** Почвени бактерии, акари, колемболи и други гъби (*Trichoderma* и др.) ограничават оцеляването на конидиите.

4.4. Влияние върху други организми

Гъбата не е строго специфична. Лабораторните опити и полските наблюдения показват риск за:

- **опрашители** – медоносна пчела и земни пчели могат да се заразят, особено при пряк контакт с пръскане и при висока доза;

- **полезни насекоми** – калинки (напр. *Harmonia axyridis*), златоока, хищни дървеници, и в по-малка степен паразитоиди;
- **бубата (*Bombyx mori*)** – силно чувствителна; гъбата е причинител на мускардин в копринарниците.

Затова пръскането се прави вечер, не по цъфтящи култури и плевели и далеч от кошери и копринарници. Подробности са в раздел 5.4.

5. Приложение като средство за биологичен контрол

B. bassiana работи най-добре като част от интегрирана защита: при висока влажност, умерена температура, навременно третиране на млади стадии и съобразяване със съвместимостта с други препарати. Тя не е заместител на бързодействащите инсектициди – очаквайте спиране на хранещата активност след 1–3 дни и смъртност след 3–7 дни.

5.1. Формулации

- **Омокряем прах (WP)** – конидии с носител (каолин, силициев диоксид); най-често срещан, лесен за съхранение.
- **Маслена дисперсия (OD) и емулгируеми суспензии** – маслото предпазва от изсушаване и подобрява залепването върху кутикулата; често е по-ефективна при сухи условия.
- **Гранули и зърна** за внасяне в почвата или саксийни смеси (срещу ларви на хоботници, трипси в почвата).
- **Покритие на семена** – за ендофитна колонизация и защита на разсад.
- **Примамки и ловилки със заразяващ материал (auto-dissemination)** – вредителят се заразява при преминаване и пренася конидии до други индивиди.

Съдържанието на конидии в търговските продукти е обикновено от порядъка на 10^9–10^{10} на грам прах. Винаги следвайте етикета на регистриран продукт.

5.2. Дози и техника на прилагане

- **Концентрация на работния разтвор:** 10^6–10^8 конидии/ml (за малки градини – около 10^7/ml). При полски култури типичната норма е около 10^{13} конидии/ха в 300–1000 l вода.
- **Покритие:** пръскайте обилно по долната страна на листата, където живеят белокрилки, листни въшки и трипси. Използвайте ниско налягане и груби капки, за да не се увреждат конидиите.

- **Омокрител:** добавете 0,05–0,1 % нейонен омокрител или препоръчан в етикета емулгатор – конидиите са хидрофобни и без него се слепват.
- **Време:** вечер или при облачно време; температура 18–28 °C; относителна влажност над 70 % през следващите 12–24 часа.
- **Повторения:** 2–4 третирания на интервал 5–7 дни при растящи популации; първото – при поява на първите ларви/нимфи.
- **Почва:** поливане (drench) около корените срещу ларви на хоботници, при почвена температура над 12–15 °C; овлажняване на почвата преди и след.
- **Оранжерии:** най-добри резултати – лесно се поддържа висока влажност и няма дъжд и UV.

5.3. Съвместимост с други препарати

- **Фунгициди:** избягвайте смесване. Спазвайте интервал поне 5–7 дни между последното третиране с фунгицид и Beauveria (и обратно). Особено токсични са дитиокарбамати (манкозеб), хлороталонил, имидазоли (прохлораз), много триазоли и стробилурини.
- **Мед и сяра:** медта значително потиска покълването; сярата – умерено.
- **Инсектициди:** повечето синтетични инсектициди не пречат на гъбата, но трябва да се проверява в етикета; маслата и сапуните са съвместими само при ниски концентрации.
- **Полезни организми (хищни акари, паразитоиди, хищни дървеници):** третирането може да ги засегне. Редувайте с интервал, не пускайте полезни организми в първите 3–5 дни след пръскане и избягвайте третиране на самото място на пускане.
- **Вода:** без хлор; pH 5–7; разтворът се използва до 4–6 часа след приготвяне и не се оставя на слънце.

5.4. Безопасност за опрашители

> ***Правила за опрашителите.*** *Не пръскайте цъфтящи растения (включително плевели) и не пръскайте при активно летене на пчели и земни пчели. Третирайте вечер след залез, когато опрашителите не летят. Не третирайте в близост до кошери, гнезда на земни пчели и места, които се мониторират за опрашители. Избягвайте пръскане по края на нивата към цъфтящи ивици. Лабораторни опити показват, че пчелите и земните пчели са чувствителни към конидии при пряк контакт.*

5.5. Практически примери

Вредител	Култура	Стадий	Метод	Забележка
Колорадски бръмбар	картофи, патладжан	млади ларви (L1–L2)	пръскане по листата	2–3 третирания на 5–7 дни; хладно време намалява ефекта
Белокрилки	домати, краставици в оранжерия	ларви/нимфи, възрастни	пръскане по долната страна	висока влажност; прекратете пускането на хищници 3–5 дни
Западен цветен трипс	чушки, цветя в оранжерия	ларви и възрастни	пръскане, масло в състава	няколко повторения; покритие на цветовете
Листни въшки	зеленчуци, декоративни	всички	пръскане, добро покритие	по-ефективно при хладно, влажно време
Ларви на хоботници	саксийни растения, ягоди	ларви в почвата	поливане	почвена температура над 12–15 °C
Кафява мраморна дървеница	овошки, декоративни	нимфи и възрастни	изпитване	данните са противоречиви – не разчитайте на една мярка

5.6. Реалистични очаквания

Полевата ефикасност обикновено е между 40 и 80 % и варира много според щама, времето и покритието. Най-добрият резултат се получава, когато гъбата се използва превантивно или при ниска численост на вредителя, в комбинация с други мерки – паразитоиди, хищници, механични методи и добра агротехника.

6. Безопасност и правна рамка

B. bassiana се счита за нискорисков организъм за здрави хора, но е потенциален алерген и може рядко да причини инфекции при хора с отслабен имунитет; в домашна лаборатория по-голямата опасност идва от замърсяващите гъби, а не от самата Beauveria. Този раздел не е правен съвет – за конкретни случаи се обърнете към БАБХ или юрист.

6.1. Биобезопасност

- **Риск за здравето.** Конидиите са дребни (2–3 µm) и лесно се вдишват. Европейската комисия изрично посочва, че щам NPP111B005, както всеки микроорганизъм, е потенциален сенсибилизатор и че особено внимание трябва да се обръща на вдишването (Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/843).
- **Кой не бива да работи с културата:** хора с астма, алергии към плесени, хронични белодробни заболявания, с отслабен имунитет (химиотерапия, трансплантация, имуносупресори, ХИВ), бременни жени и домакинства с такива хора. При съмнение – не го правете.
- **Лична защита:** маска FFP2 или FFP3 при отваряне на чували с узряла култура, при сушене, пресяване и приготвяне на прах; нитрилни ръкавици; защитни очила; престилка, която се мие отделно.
- **Организация:** работете в отделно помещение без деца и домашни любимци, не приготвяйте храна там, не ядете и не пиете. След работа почиствайте повърхностите с 70 % алкохол или разтвор на белина.
- **Токсини.** Някои щамове в култура образуват беавеерицин и други метаболити. Те са цитотоксични при лабораторни изпитвания, затова никога не пипайте чувствителни места (очи, лигавици) и не вдишвайте праха.
- **Замърсители.** Най-опасни са *Aspergillus fumigatus* и *A. flavus* (патогени и афлатоксини). Не отваряйте и не мирисайте чували със зелена, жълтозелена или черна плесен. Затворете ги и ги изхвърлете (виж раздел 9).
- **Признаци за лекар:** кашлица, задух, свиркащо дишане, висока температура или обрив след работа с култура – прекратете работата и потърсете лекар.

6.2. Правна рамка (ЕС и България)

- В ЕС продукти за растителна защита, които съдържат микроорганизми, могат да се пускат на пазара само след одобрение на активното вещество и разрешение на продукта (Регламент (ЕО) № 1107/2009). Одобрени са няколко щама *B. bassiana*, напр. NPP111B005. Конкретният списък се проверява в базата данни на ЕС за активни вещества и в регистъра на разрешените продукти на БАБХ.
- **Домашно произведената култура не е разрешен продукт.** Продажбата, подаряването, обменът и рекламата ѝ като препарат за растителна защита не са допустими. Използването ѝ във фермерско стопанство, при биологично земеделие, или върху култури, предназначени за продажба, може да бъде нарушение. Прилагането в частна градина за собствено потребление е в сива зона – консултирайте се с БАБХ.
- **Търговски щамове.** Щамът в търговски продукт може да е защитен от интелектуална собственост или условия на лиценз. Култивирането му от

продукт е допустимо за изпитване само ако това не противоречи на етикета и договора.

- **Диви изолати.** Предпочитайте местни щамове. Не освобождавайте масово щамове с неизвестен произход в защитени територии (Натура 2000, резервати).
- **Етикетът е закон.** За регистриран продукт спазвайте дозите, карентните срокове, мерките за опрашителите и изискванията за защитно облекло.

6.3. Отговорна употреба

1. Използвайте гъбата само срещу идентифицирани вредители и след преценка, че вредата оправдава намесата.
2. Не третирайте цъфтящи растения и места с опрашители.
3. Водете записи – дата, концентрация, култура, метеорологични условия, резултат.
4. Не подавайте остатъчни разтвори в канализацията и водни обекти; изсипвайте ги върху нецъфтяща почва далеч от кладенци.
5. Не съхранявайте културата в хладилник за храна.

7. Домашно отглеждане: оборудване, среди и стерилна работа

Beauveria bassiana може да се отглежда у дома с две неща: скороварка за стерилизация и дисциплина при работа; основният противник не е самата гъба, а замърсяването. Целта е да се получи чиста култура и от нея – проста маса от колонизиран ориз, годна за малък опит в градината. Не очаквайте търговско качество.

7.1. Необходимо оборудване

Предмет	Предназначение	Забележка
Скороварка (6–8 l) с манометър или тежест	стерилизация на среди и ориз	трябва да достига ~1 bar свръхналягане (121 °C); домашните често достигат 0,7–1 bar – удължете времето
Петриеви панички 90 mm	отглеждане на колонии	стерилни за еднократна употреба или стъклени (стерилизират се в скороварка)

Предмет	Предназначение	Забележка
Стъклени буркани 350–720 ml с филтърен капак	отглеждане върху ориз	капак с дупка 10–15 mm и синтетичен филтър или памук
Торби за автоклав с филтър (PP, 0,2–0,5 µm)	отглеждане върху ориз	алтернатива на буркани; по-лесни за разклащане
Кутия за стерилна работа (SAB)	работа без течение	прозрачна пластмасова кутия 60–80 l с два отвора за ръце
Спиртна горелка или запалка, скалпел, инокулационна бримка	работа с култури	бримката се загрява до червено и се охлажда
Алкохол 70 % (изопропилов или етилов)	дезинфекция	пръскалка
Везна 0,1 g и мерителни съдове	рецептури	–
Инкубатор	24–27 °C	пенопластова кутия с нагревател и термостат (напр. за терариум) и термометър
Нитрилни ръкавици, маска FFP2, очила	защита	виж раздел 6
Микроскоп 400× (препоръчително)	проверка на чистотата и покълването	с камера на Нойбауер за броене на конидии
Контейнер със силикагел	сушене и съхранение	–
Сита и марля	събиране на спорите	–

7.2. Хранителни среди

Среди с картофи или с дрожден екстракт са достатъчни за *Beauveria*. Количествата са за 500 ml (около 25 панички).

Среда	Състав за 500 ml	Приготвяне
PDA (картофен	100 g обелени картофи; 10 g	Картофите се варят 20 минути

Среда	Състав за 500 ml	Приготвяне
декстрозен агар) – домашен	декстроза (глюкоза); 7,5–10 g агар-агар на прах; вода до 500 ml	в 300–400 ml вода, отцеждат се през марля; към отварата се добавят глюкоза и агар, допълва се до 500 ml и се бърка до разтваряне
SDAY (Сабуро с дрожден екстракт) – по-добра	20 g декстроза; 5 g пептон; 5 g дрожден екстракт; 7,5–10 g агар; вода до 500 ml	Всичко се разтваря при нагряване, pH ~5,6–6
Вода-агар (за тест за покълване)	7,5–10 g агар; 500 ml вода	–

Стерилизация. Налейте средата в стъклени бутилки или бурканчета (до 2/3), затворете хлабаво. В скороварката при пълно налягане: **20–30 минути** след достигане на налягане. Охладете до ~50 °C и (в SAB) налейте в паничките на дебелина 3–4 mm. Оставете да се втвърдят затворени и обърнати.

Антибиотик (препоръчително за изолиране от природата). Към охладената до ~50 °C среда добавете антибиотик, ако имате достъп до него (напр. хлорамфеникол 50 mg/l или стрептомицин 100 mg/l – прах за лабораторна употреба). Без антибиотик подкиселете средата с лимонена или млечна киселина до pH ~4,5 след стерилизацията; това потиска част от бактериите. *Beauveria* понася pH около 4,5; по-ниски стойности не се препоръчват.

7.3. Стерилна работа у дома

1. **Подготвяйте помещението.** Затворете прозорци, изключете вентилатори и климатик за поне 30 минути, избършете повърхностите с алкохол.
2. **SAB.** Избършете вътрешността с алкохол, изчакайте 10 минути за утаяване на прахта и работете с отворена страна към вас. Използвайте само предмети, които са избърсани с алкохол.
3. **Ръце.** Измийте ръцете и ръкавиците с алкохол; не говорете над отворени паничките.
4. **Инструменти.** Загрявайте иглата, бримката или скалпела до червено и ги охлаждайте 10–15 секунди върху чист агар.
5. **Паничките.** Отваряйте ги само колкото е нужно и ги затваряйте веднага. Запечатвайте с парафилм или лента.
6. **Етикетиране.** Дата, щам, среда, поколение.

7. **Контрол.** Винаги оставяйте една неинокулирана паничка (отрицателна контрола) от същата партида – ако в нея нещо расте, партидата е замърсена.

8. Домашно отглеждане стъпка по стъпка

Пътят от дива гъба до работен разтвор има седем етапа: изолиране, чиста култура, запазване на щама, подготовка на ориз, засяване, инкубиране и прибиране; целият процес отнема около 5–7 седмици. По-долу всеки етап е описан с количества, температури и критерии за успех.

Етап 1. Осигуряване на изходна култура

Имате три възможности:

- **А. Изолиране от природата** – най-интересният, но най-труден начин (стъпки 1.1–1.3). Дава местен щам, но идентичността му трябва да се провери.
- **Б. От регистриран търговски продукт** – засявате малко от праха върху агар (стъпка 1.4). Знаете коя е гъбата, но проверете условията на продукта и лиценза на щама.
- **В. От научна колекция** – университети и институти по растителна защита понякога предоставят щамове за изследване. Това е най-сигурният източник на проверена култура.

1.1. Събиране. Намерете умрели насекоми с бял, прашест или памучен налеп – по листа, кора, под камъни, в горния слой почва, най-често през влажна есен или пролет. Събирайте с чиста пинцета в сух стерилен съд или хартиена торбичка. Не използвайте найлон, защото кондензът води до замърсяване. Не докосвайте с голи ръце.

1.2. Примамване с восъчни молци (Galleria bait). Ако няма намерени трупове:

1. Вземете около 200 g почва от градината, горския край или нива. Просейте през решето и овлажнете (почвата да е влажна, но не мокра).
2. Поставете в пластмасова кутия с отвори за въздух и добавете 5–10 ларви на восъчен молец (*Galleria mellonella*, продават се като храна за птици и влечуги).
3. Обърнете кутията наобратно, за да слязат ларвите в почвата. Дръжте на тъмно при 22–25 °C.
4. Проверявайте на 3–4 дни в продължение на 2 седмици. Умрелите ларви се изваждат и се държат във влажна камера (Петри с навлажнена филтърна хартия) 5–7 дни.
5. Ако ларвата се покрие с бял пухкав мицел – вероятно е *Beauveria*; зелен налеп означава *Metarhizium*, а розов или лилав – *Isaria/Cordyceps fumosorosea*.

1.3. Повърхностно обеззаразяване на трупа. Потопете трупа за 30–60 секунди в 70 % алкохол, след това за 1–2 минути в 1 % разтвор на белина (около 1 част търговска белина с 4–5 % хлор към 4 части вода), накрая изплакнете три пъти в стерилна вода и подсушете върху стерилна хартия. Поставете в Петри с влажна хартия (влажна камера) на 25 °C за 5–7 дни, докато израсте бял мицел.

1.4. Посев върху агар. В SAB вземете с изгорена и охладена игла малко от белия мицел или конидиите и направете щрихи върху PDA или SDAY. При търговски продукт: разбъркайте ~0,1 g прах в 10 ml стерилна вода, разредете 1:10 и 1:100 и разпределете по 0,1 ml върху агар. Затворете, запечатайте и инкубирайте в тъмно при 24–26 °C.

Етап 2. Получаване на чиста култура

1. **Ден 2–4:** Появяват се малки бели пухкави колонии. Колонии с други цветове (зелени, черни, жълти, розови) и бактериални колонии (лъскави, лигави) се маркират като замърсявания.
2. **Пренасяне.** Вземете с игла малко от **върха на млада бяла колония** (най-външния край, където хифите са най-млади) и го поставете в центъра на нова паничка. Повторете още 2 пъти. Така получавате чиста (монокултурна) колония.
3. **Критерии за чистота.** Колонията е еднородно бяла до кремава, кръгла, пухкава, без цветни петна; под микроскоп (400×) се виждат малки кръгли конидии 2–3 µm върху зиг-заг конидиеносци. Няма бактерии и други гъби.
4. **Идентификация.** Ако щамът ще се използва повече от веднъж, изпратете проба за секвениране (участъци ITS и TEF1-α) в лаборатория – цената е в рамките на няколко десетки евро. Така различавате *B. bassiana* от близки видове.

Етап 3. Запазване на щама (стокова култура)

- Направете 5–10 наклонени агара в малки стъклени епруветки или бурканчета и ги съхранявайте при **4–5 °C** (не в хладилник за храна – в отделен). Годни са 3–6 месеца, после се пресяват.
- За дълго съхранение: конидии в 20 % глицерол при –20 °C.
- **Ограничете пресяванията.** Многократно подхранване върху изкуствена среда понижава вирулентността. Най-добре е на всеки 8–10 пасажа гъбата да се прекара през насекомо (*Galleria*) и да се изолира отново.

Етап 4. Суспензия от конидии (инокулум)

1. Изберете паничка с 10–14-дневна култура, прашеста и бяла-кремава.
2. Налейте 10 ml стерилна вода с 1 капка (≈ 0,05 %) препарат Tween 80 или 1 капка течен съдомиялен препарат на 100 ml (стерилизиран с водата).
3. Остържете повърхността с бримката, прехвърлете в стерилен съд (епруветка) и разклатете 1 минута.
4. Типичната гъстота е около 10^7–10^8 конидии/ml. Ако имате микроскоп и камера на Нойбауер, пребройте; ако нямате, използвайте целия обем като инокулум.

Етап 5. Подготовка на оризовия субстрат

1. **Избор на ориз.** Дългозърнест ориз (по-добре **пребъл, „parboiled“**), който не се разваля и не лепне. Не използвайте бързоготвещ и лепкав ориз.
2. **Овлажняване.** 250 g сух ориз се накиснат 30–60 минути във вода, отцеждат се 15 минути в цедка. Зърната трябва да са влажни, но без видима вода и да не се слепват. Това е около 400 g влажен ориз.
3. **Пълнене.** Напълнете торби с филтър или буркани до **1/3 от обема**, за да има място за разклащане и въздух. По 100–150 g влажен ориз на 720 ml буркан или 200–250 g на торба 1–2 l.
4. **Стерилизация.** В скороварка при пълно налягане: **60–90 минути** за буркани и торби с до 250 g; за по-големи количества 90–120 минути. Налягането трябва да е стабилно; не отваряйте скороварката, докато не се охлади напълно.
5. **Охлаждане.** Оставете 8–12 часа до стайна температура, затворени, и не отваряйте. Ако оризът е слепнал на буца, след охлаждане разклатете.

Етап 6. Засяване и инкубиране

1. **Засяване (в SAB).** Към всеки 100 g влажен ориз добавете 2–3 ml суспензия от конидии (или 4–5 парченца агар от пълно израсла колония). Затворете и разклатете добре, за да се разпредели.
2. **Етикет.** Щам, дата, партида.
3. **Инкубиране.** 24–26 °C, на тъмно или разсеяна светлина, на отделен рафт. Не затваряйте в студена или гореща стая; температурата в чувала може да се покачи с 2–3 °C заради метаболизма.
4. **Ден 2–3:** първи бял мицел по зърната.
5. **Ден 3–4: разклатете** торбата/буркана, за да разбиете бучките – така целият ориз се колонизира равномерно.
6. **Ден 5–7:** зърната са изцяло бели.

7. **Ден 8–14:** повърхността става пудрено бяла до кремава – започва спороношене. Когато 80–90 % от зърната са покрити с прашец, културата е готова (обикновено ден 12–18).

Етап 7. Сушене, прибиране и дозиране

7.1. Сушене. Работете с маска FFP2 и ръкавици, в помещение без течение. Разстелете колонизирания ориз на тънък слой (до 1–2 cm) върху чиста хартия или мрежа и сушете при 25–30 °C със слаб въздушен поток 3–5 дни, или в затворена кутия със силикагел (1:1 по тегло). Готов е, когато зърната се чупят и са сухи (влажност под ~10 %). Не сушете над 35 °C и на слънце.

7.2. Прибиране. Има два начина:

- **Цял колонизиран ориз** – най-простият начин: съхранявате и използвате сухия ориз със спорите. Приготвяне на разтвора: 10–20 g сух колонизиран ориз на 1 l вода (виж по-долу).
- **Чист прах от конидии** – поставете сухия ориз в сито с отвор около 200–300 µm и внимателно го разклатете или натъркайте над чист съд; конидиите минават през решетото, оризът остава. Прахът може да се смеси 1:1 с каолин или талк като носител.

7.3. Проверка на жизнеспособността (задължителна).

1. Пригответе суспензия 10^6 конидии/ml (разредете).
2. Разстелете 0,1 ml върху вода-агар или PDA.
3. Инкубирайте 18–24 часа при 25 °C.
4. Под микроскоп (200–400×) пребройте 100 конидии. Покълнала е тази с зародишна тръбичка, по-дълга от диаметъра на конидията.
5. **≥ 90 % покълване – добре; 80–90 % – увеличете дозата с 25 %; < 80 % – изхвърлете партидата.**

7.4. Дозиране. Съдържанието на конидии в 1 g колонизиран сух ориз е типично 10^8–10^{10}, но зависи от щама и условията. Затова за първата партида **пребройте** или поне проверете покълването. Ориентировъчно:

Материал	Приблизително съдържание	Работен разтвор 10^7/ml (1 l)
Сух колонизиран ориз	~10^9 конидии/g	~10 g
Чист прах от конидии	~10^{10}–10^{11} конидии/g	~0,1–1 g

7.5. Приготвяне на разтвора и прилагане.

1. Накиснете 10–20 g сух колонизиран ориз в 1 l хладка вода (без хлор) с 0,5–1 ml нейонен омокрител или 1–2 капки течен сапун; разбъркайте 15 минути.
2. Прецедете през два слоя марля или нилонов чорап, за да не запушва дюзата.
3. Изсипете в ръчна пръскачка и пръскайте **вечер**, обилно по долната и горната страна на листата. Нормата е около 100 ml/m² листна повърхност (приблизително 1 l на 8–10 m² леха).
4. Повторете 3 пъти на интервал 5–7 дни.
5. Не смесвайте с фунгициди и не пръскайте цъфтящи растения (раздели 5.3 и 5.4).
6. Използвайте разтвора до 4–6 часа; остатъкът не се съхранява.
7. Проверка на ефекта: след 5–7 дни съберете 20–30 третирани вредители, поставете ги във влажна камера и пребройте колко са покрити с бял налеп (потвърждава смъртност от *Beauveria*). Сравнете с нетретирана контрола.

9. Контрол на качеството, проблеми и съхранение

Най-честата причина за провал у дома е замърсяването, затова оценявайте всяка партида по цвят, мирис и микроскопска картина, преди да я използвате. Здравата култура е бяла до кремава, с леко „гъбено-земен“ мирис; кисел, амонячен или гнил мирис е признак на бактерии.

9.1. Таблица на проблемите

Какво виждате	Вероятна причина	Какво да правите
Зелен, синьо-зелен налеп (*Penicillium*, *Trichoderma*)	замърсяване с плесен; недостатъчна стерилизация; пропускащ филтър	изхвърлете цялата торба затворена; проверете времето в скороварката и техниката в SAB
Черен или жълтозелен прашец (*Aspergillus*)	опасно замърсяване; потенциален патоген и афлатоксини	**не отваряйте и не миришете**; затворете и автоклавирайте или залейте с белина; работете с маска
Лигава течност, кисел или гнил мирис	бактерии (напр. *Bacillus*); прекалено влажен ориз	изхвърлете; намалете вода и подсушавайте по-добре след накисване
Няма растеж след 5 дни	мъртъв инокулум; твърде студено (< 18 °C) или горещо	проверете покълването на инокулума; регулирайте

Какво виждате	Вероятна причина	Какво да правите
	(> 30 °C); прекалено сух ориз	температурата
Мицелът се слепва в твърда буца	липса на разклащане; твърде влажен ориз	разклащайте на 3–4 ден; намалете водата
Бял пухкав мицел, но няма прах	висока влажност и ниско проветряване; висока температура	намалете влагата, добавете въздух (филтър), понижете температурата до 24 °C
Червено-розови или лилави пигменти	някои щамове образуват оосперин; но може да е *Isaria fumosorosea* или бактерия	проверете под микроскоп; при съмнение изхвърлете
Слабо покълване (< 80 %)	стара култура, прегряване при сушене, лошо съхранение	направете нова партида от стокова култура; не използвайте
Загуба на вирулентност	много пасажи на агар	подновете от *Galleria* или от запазената стокова култура

9.2. Контролен списък за всяка партида

- ☐ Всички панички и торби са етикетирани с щам, дата и поколение.
- ☐ Отрицателната контрола (неинокулирана паничка/торба) е чиста.
- ☐ Цветът и мирисът са нормални.
- ☐ Микроскопията показва конидии 2–3 µm без бактерии и други гъби.
- ☐ Покълването е ≥ 90 % (или поне ≥ 80 % и дозата е коригирана).
- ☐ Партидата е суха и съхранена със силикагел.

9.3. Изхвърляне на замърсени култури

Всички култури след употреба се третират като биологичен отпадък. Замърсените торби не се отварят – автоклавират се 30 минути в скороварка при налягане или се заливат с белина (1:5) за няколко часа, след което се изхвърлят в боклука. Работните повърхности се избърсват с алкохол.

9.4. Съхранение

Продукт	Условия	Ориентировъчен срок
Наклонен агар (стокова култура)	4–5 °C, затворен	3–6 месеца
Сух колонизиран ориз	хартиена или херметична торба със силикагел, на тъмно, **4–8 °C**	3–6 месеца
Сух прах от конидии	херметичен съд със силикагел, **4 °C**	до 6–12 месеца
Суха култура при стайна температура	на тъмно, сухо	само 1–2 месеца; покълването пада бързо
Готов работен разтвор	–	използва се в рамките на 4–6 часа

Сроковете са ориентировъчни и зависят от щама и влагата; проверявайте покълването преди всяка употреба.

10. Практическо приложение, график и литература

Първият успешен цикъл у дома отнема около 6–7 седмици от изолиране до пръскане; този раздел събира графика, един пример за изпитване и списъка с литература.

10.1. Примерен график

Седмица	Дейност	Температура	Критерий за успех
0	Приготвяне и стерилизация на агар; изливане на паничките	–	отрицателна контрола чиста след 3 дни
1	Изолиране (труп, Galleria или продукт); посев върху агар	24–26 °C	бели пухкави колонии на 3–4 ден
2	Пренасяне на върховете на колониите (2–3 пасажа)	24–26 °C	еднородна бяла култура

Седмица	Дейност	Температура	Критерий за успех
3	Микроскопия; запазване на стокови култури; суспензия от конидии	24–26 °C	конидии 2–3 µm, без замърсители
3–4	Накисване и стерилизация на ориз; засяване	24–26 °C	равномерно разпределен инокулум
4–5	Инкубиране; разклащане на 3–4 ден; спороношене	24–26 °C	80–90 % от зърната покрити с прашец
5–6	Сушене (3–5 дни); тест за покълване	25–30 °C	влажност < 10 %; покълване ≥ 90 %
6–7	Приготвяне на разтвор и първо пръскане (вечер)	18–28 °C въздух	3 повторения на 5–7 дни; проверка във влажна камера

10.2. Пример за малък опит в оранжерия или градина

Цел: сравнение на домашна култура с нетретирана контрола срещу белокрилки по домати в малка оранжерия.

1. Изберете два еднакви реда по 10 растения; единият ред е контрола.
2. Преди третиране пребройте нимфи/възрастни по 3 листа на растение (същите листа във времето).
3. Първо пръскане вечер с 10^7 конидии/ml + 0,05 % омокрител; покритие от долната страна на листата. Контролата се пръска само с вода и омокрител.
4. Поддържайте влажност > 70 % през нощта (затворена оранжерия, без прекомерна влага, която поощрява сивата гнилица).
5. Повторете на 7 и 14 ден; не използвайте фунгициди 7 дни преди и след.
6. Броене на 3, 7 и 14 ден. Събирайте 20–30 индивида, поставяйте във влажна камера и отчитайте колко се покриват с бял налеп.
7. Записвайте температура, влажност, доза, резултат.

Така получавате собствени данни за ефективността на щама и условията, без да разчитате на общи твърдения.

10.3. Контролен списък преди първото пръскане

- ☐ Идентифициран е щамът или поне е потвърдена чистотата на културата.
- ☐ Покълването е ≥ 90 %.

- ☐ В зоната няма цъфтящи растения и плевели; няма кошери и гнезда на земни пчели наблизо.
- ☐ Прогнозата е без дъжд за 24 часа; пръска се вечер.
- ☐ Няма фунгициди 5–7 дни преди и след.
- ☐ Защитно оборудване: FFP2, ръкавици, очила.
- ☐ Записите са подготвени.

10.4. Какво още да имате предвид

- Домашно отгледаната гъба е по-променлива от търговския продукт. Не я използвайте като единствена защита при тежко нападение.
- Ако целта е практическа защита на търговско насаждение, използвайте разрешен продукт с известен щам и формулация.
- Ако целта е изследване на местни щамове (например срещу конкретен вредител), консултирайте се с научна институция за идентификация и етика на освобождаването.

10.5. Литература

Списъкът е съставен по памет; проверете точните цитати преди да ги използвате в публикации.

- Inglis, G.D., Goettel, M.S., Butt, T.M., Strasser, H. (2001). Use of hyphomycetous fungi for managing insect pests. In: Butt, Jackson, Magan (eds.), *Fungi as Biocontrol Agents*. CABI Publishing.
- Jaronski, S.T. (2010). Ecological factors in the inundative use of fungal entomopathogens. *BioControl* 55: 159–185.
- Lacey, L.A., Grzywacz, D., Shapiro-Ilan, D.I., Frutos, R., Brownbridge, M., Goettel, M.S. (2015). Insect pathogens as biological control agents: back to the future. *Journal of Invertebrate Pathology* 132: 1–41.
- Rehner, S.A., Minnis, A.M., Sung, G.-H., Luangsa-ard, J.J., Devotto, L., Humber, R.A. (2011). Phylogeny and systematics of the anamorphic, entomopathogenic genus *Beauveria*. *Mycologia* 103: 1055–1073.
- Vega, F.E., Posada, F., Aime, M.C., Pava-Ripoll, M., Infante, F., Rehner, S.A. (2008). Entomopathogenic fungal endophytes. *Biological Control* 46: 72–82.
- Zimmermann, G. (1986). The *Galleria* bait method for detection of entomopathogenic fungi in soil. *Journal of Applied Entomology* 102: 213–215.
- Zimmermann, G. (2007). Review on safety of the entomopathogenic fungi *Beauveria bassiana* and *Beauveria brongniartii*. *Biocontrol Science and Technology* 17: 553–596.
- Lacey, L.A. (ed.) (2012). *Manual of Techniques in Invertebrate Pathology*, 2nd ed. Academic Press.

- Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/843 за одобряване на *Beauveria bassiana* щам NPP111B005 – EUR-Lex.